

Топлинни явления

Задача 1. (2 кръг 2015.10-12.2) Врата на хладилник.

Вътрешността на хладилник с обем $V = 300$ литра има форма на правоъгълен паралелепипед с дълбочина $d = 50$ cm. В нея се поддържа температура $t_{\text{хл}} = 2$ °C, а температурата в стаята е $t_{\text{ст}} = 27$ °C. Атмосферното налягане в стаята е $p_0 = 1,00 \cdot 10^5$ Pa.

Дебелината на стените на хладилника се пренебрегва. Вратата на хладилника се държи отворена, докато температурата на въздуха вътре се изравни със стайната. След това бързо се затваря.

а) Ако приемете, че вътрешността на хладилника е идеално уплътнена (херметизирана и няма обмен с въздуха в стаята), колко е налягането p_1 на въздуха вътре, след като той се охлади отново до температура $t_{\text{хл}}$? [1.5 т.]

б) Каква е резултантната сила $F_{\text{вр}}$, действаща на вратата на хладилника? [1.5 т.]

в) Къде е приложената точка на силата $F_{\text{вр}}$? [1 т.]

г) Ако вратата на хладилника се отваря около ос, минаваща през единия ръб на вратата, а дръжката на вратата е на срещуположния ръб, с каква сила $F_{\text{отв}}$ можем да отворим отново вратата на хладилника? [1 т.]

д) Ако изчислената стойност на силата $F_{\text{отв}}$ ви се струва нереалистична, посочете две причини, които в реалната ситуация определят нейната стойност. [1 т.]

е) Ако плътността на въздуха в стаята е $\rho_{\text{ст}} = 1,16$ kg/m³ и неговият специфичен топлинен капацитет е $c = 720$ J/kg.K, изчислете количеството топлина $Q_{\text{охл}}$, което трябва да се отнеме от топлия въздух, за да се охлади той след затварянето на вратата на хладилника отново до температура $t_{\text{хл}}$? [2 т.]

ж) Ако електрическата енергия E , която е необходима за да се охлади въздухът в хладилника, се дава с формулата $E = Q_{\text{охл}}(T_{\text{ст}}/T_{\text{хл}} - 1)$ и цената ѝ е 20 ст/kWh, колко стотинки струва всяко едно отваряне на хладилника? [2 т.]

Задача 2. (Подборно за есенни 2020.10.2) Цикличен процес

Двухатомен идеален газ извършва цикъла, показан на чертежа.

Процесът 1 – 2 е изотермен.

Обмененото количество топлина при процеса 3 – 1 е $Q = 100$ J.

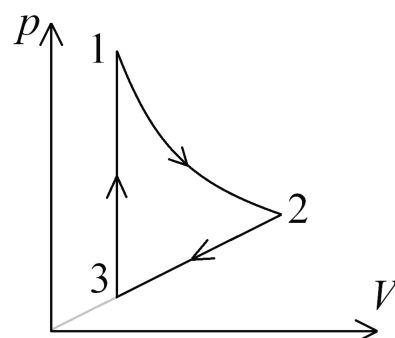
г) Как от $p - V$ диаграмата на един процес се намира извършената за него работа? [1 т.]

д) Намерете каква работа извършва газа при процес 2 – 3. [2 т.]

е) Намерете какво количество топлина получава или отдава газа при процес 2 – 3. [2 т.]

Вътрешната енергия на газа се дава с формулата $U = 5/2 nRT$.

ж) Ако при процеса 1 – 2 се обменя топлина $Q_1 = 40$ J, то какъв КПД има двигател, работещ по посочения цикъл? [1 т.]



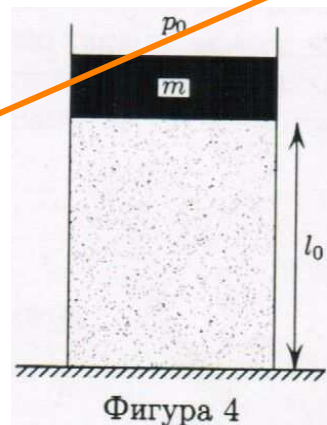
Задача 3. (Есенни 2017.11-12.3) Въздушна пружина

Бутало с маса m може да се движи без триене в дълъг вертикален цилиндър, пълен с газ (Фигура 4). В равновесно положение буталото се намира на височина l_0 от дъното на цилиндъра, както е показано на фигурата.

3.1. Намерете налягането p_1 на газа, когато буталото се намира в равновесно положение. (1,5 т.)

3.2. Определете периода T и кръговата честота ω на малките трептения на буталото около равновесното му положение, ако площта на буталото е S , атмосферното налягане е p_0 , а газът е идеален. Разгледайте два случая:

3.2.1. Движението на буталото става много бавно, при което газът не променя температурата си; (4,5 т.)



(решавана на 09.09)

3.2.2. Движението на буталото става много бързо и газът не обменя топлина с околната среда. В този случай може да разгледате термодинамичен процес, който се описва от уравнението $pV^\gamma = \text{const.}$, където $\gamma = \text{const.}$ (**3,5 т.**)

3.3. Разгледайте горните два случая, като не отчитате влиянието на атмосферното налягане. (**0,5 т.**)

Полезна математика: $(1+x)^n \approx 1 + nx$, $|x| \ll 1$.

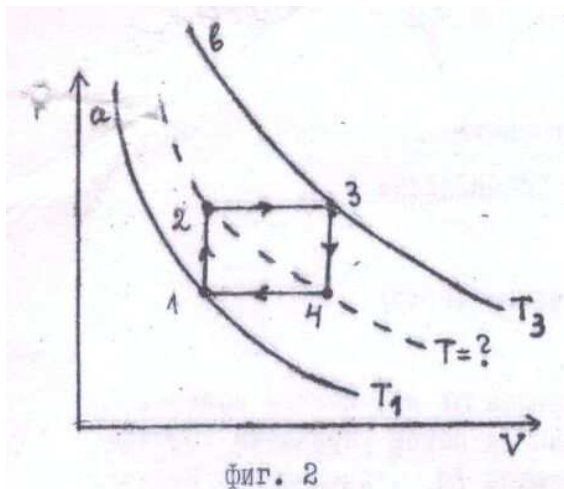
Полезна физика: кръговата честота е $\omega = 2\pi\nu$, където ν е честотата на трептенията

Задача 4. (3 кръг 1985.2)

На фигура 2 кривите а и б са две изотерми на един мол идеален газ, на които съответствуват температури $T_1 = 400$ К и $T_3 = 900$ К. Точките 1, 2, 3 и 4 съответствуват на върховете на термодинамичен цикъл с правоъгълна форма, като точките 1 и 3 лежат на изотермите T_1 и T_3 , а точките 2 и 4 лежат също на една изотерма. Участъците 1 – 2 и 3 – 4 съответствуват на изохорен процес, а 2 – 3 и 4 – 1 на изобарен процес.

Изчислете:

1. Температурата T , съответстваща на т.2 и т.4.
2. Изчислете количествата топлина ΔQ_{12} , ΔQ_{23} , ΔQ_{34} , ΔQ_{41} , които газът обменя при преходите 1-2, 2-3, 3-4 и 4-1. Газовата константа е $R = 8,3 \frac{\text{J}}{\text{K mol}}$
3. Изчислете коефициента на полезно действие на машина, работеща по този цикъл.



Задача 5. (3 кръг 2009.11-12.2) Равновесие течност – пари.

С един mol вода, намиращ се във вертикален цилиндър под тежко бутало, се извършва цикъл на Карно с температура на нагревателя T и температура на охладителя $T - \Delta T$, където $\frac{\Delta T}{T} \ll 1$.

В началното състояние има само течност. При нагриването водата се изпарява, като течността и парите са в равновесие. Нагриването продължава, докато водата се изпари напълно. След това се извършва адиабатен процес, при който налягането пада от p до $p - \Delta p$, като $\frac{\Delta p}{p} \ll 1$. Цикълът се затваря с още един изотермен и един адиабатен процес.

а) Начертайте на pV -диаграма графиката на този цикъл на Карно. [**2 т.**]

б) Получете съотношението

$$\frac{\Delta p}{\Delta T} = \frac{\lambda}{T(v_n - v_m)}$$

където λ е специфичната топлина на кипене на водата, а v_n и v_t са специфичните обеми съответно на парите и течността. (Специфичен обем се дефинира чрез равенството $v = \frac{V}{m}$, където V е обемът на съда, а m – масата на веществото). [**5 т.**]

в) Намерете налягането на водните пари, когато те се намират в равновесие с вода при температура $t = 103$ °С. Разглеждайте парите като идеален газ. [**5 т.**]

г) Оценете температурата на варене в тенджерата под налягане, ако диаметърът на предпазния клапан е $d = 5$ mm, а тежестта, покриваща клапана, има маса $m = 60$ g. [**3 т.**]

Числени стойности

Специфична топлина на кипене на водата $\lambda = 2,26$ MJ/kg

Атмосферно налягане $p_0 = 1$ atm = $1 \cdot 10^5$ Pa

Универсална газова константа $R = 8,3$ J/mol.K

Земно ускорение $g = 10$ m/s²

Моларна маса на водата $\mu = 18$ g/mol